INFORME TÉCNICO DE SIMULACIÓN: DINÁMICA PLAGA – ENEMIGO NATURAL EN UN VIÑEDO MENDOCINO

Modelo Predador–Presa con Vensim PLE

Universidad Nacional de Cuyo – Facultad de Ingeniería
Carrera: Ingeniería Industrial
Materia: Técnicas y Herramientas Modernas II
Profesor a cargo: Palma, Ricardo
Módulo 5: Dinámica de Sistemas – 2026

Integrantes:
Gerbino, Pilar

1. Planteo del problema

La polilla de la vid es una de las plagas que más preocupan a la vitivinicultura mendocina: sus larvas dañan los racimos y abren la puerta a pudriciones que reducen el rendimiento y la calidad de la uva. En el viñedo conviven con ella insectos benéficos que se alimentan de la plaga o la parasitan, y que actúan como un control biológico natural.

Para estudiar esa interacción se utiliza el modelo predador–presa de la cátedra, interpretado de la siguiente forma: la **presa** es la población de polillas (la plaga) y el **depredador** es su enemigo natural. Las dos poblaciones forman un sistema realimentado: cuando abunda la plaga, el enemigo natural tiene alimento y se multiplica; cuando el enemigo natural es abundante, la plaga disminuye; y al escasear la plaga, el enemigo natural también cae, lo que permite que la plaga vuelva a crecer.

La pregunta de gestión es qué ocurre si el productor decide combatir la plaga con un **insecticida no selectivo**, es decir, uno que mata tanto a la polilla como a su enemigo natural. Para evaluarlo, el modelo se somete a una perturbación mediante una función escalón (STEP) que representa el inicio de las aplicaciones en la temporada 4, y se compara la respuesta con el escenario sin intervención.

2. Uso de Vensim PLE

El análisis se realizó con Vensim PLE, software de dinámica de sistemas que permite representar la estructura del problema con un diagrama de Forrester (stocks, flujos y variables auxiliares) y simular su evolución en el tiempo. De este modo pueden compararse políticas de manejo sin intervenir el viñedo real. El modelo se construyó y simuló en Vensim PLE 10.5.2, integrando por el método de Euler con un paso de 0,03125 temporadas. Cada escenario se guardó como una corrida con nombre propio (inicial e insecticida) para comparar sus resultados.

3. Parámetros y diseño del modelo

El modelo tiene dos stocks, cada uno con un flujo de entrada (nacimientos) y uno de salida (muertes):

Elemento del modelo	Interpretación en el viñedo	Valor / ecuación
Prey Population (stock)	Población de polilla de la vid (plaga)	Inicial: 100
Predator Population (stock)	Población del enemigo natural	Inicial: 15
prey births	Nacimientos de polillas	1 × Plaga
prey deaths	Polillas consumidas o parasitadas	0,035 × Enemigo × Plaga
predator births	Reproducción del enemigo natural, que depende del alimento disponible	0,01 × Plaga × Enemigo
predator deaths	Muerte natural del enemigo	1 × Enemigo
Horizonte / paso	12 temporadas / 0,03125 temporadas	—

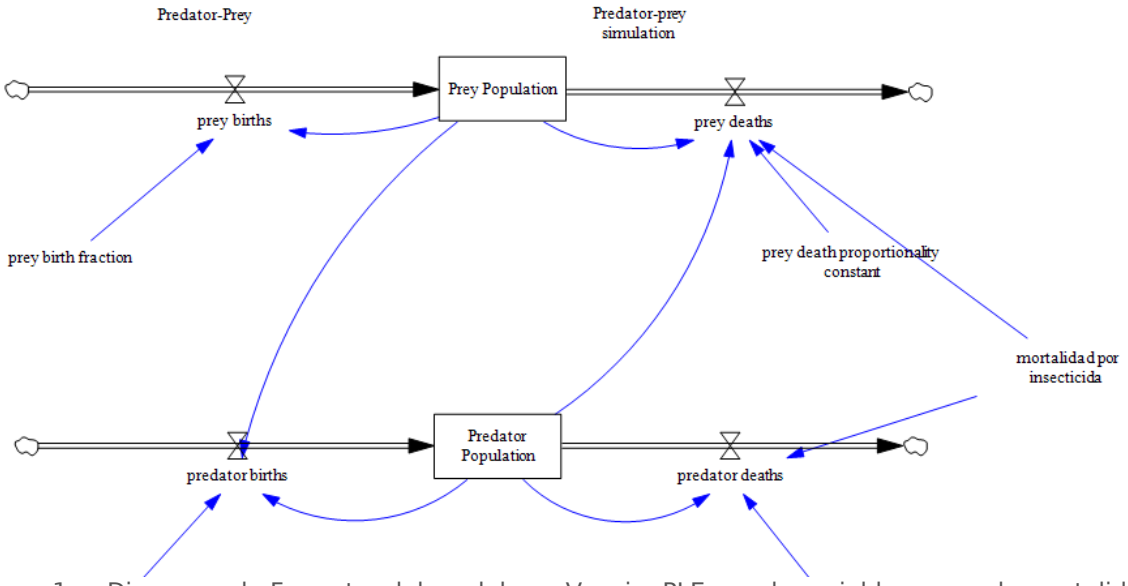


Figura 1 — Diagrama de Forrester del modelo en Vensim PLE, con la variable agregada mortalidad por insecticida.

Las poblaciones se expresan como un índice adimensional: lo que interesa es su evolución relativa y no un conteo exacto de individuos.

Escenarios de prueba

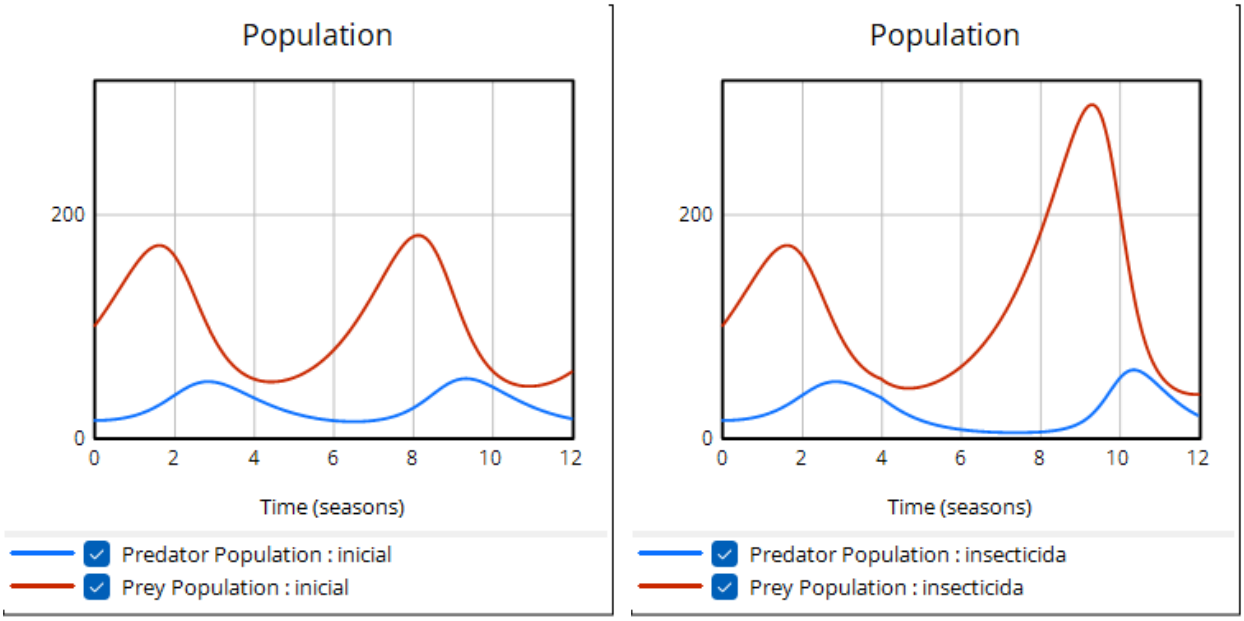
1. Escenario inicial (sin intervención). El modelo se simula tal como lo provee la cátedra: la plaga solo está controlada por su enemigo natural.

2. Escenario modificado (perturbación mediante función STEP). Se agregó la variable **mortalidad por insecticida = STEP(0.3, 4)**. Vale 0 hasta la temporada 4 y desde ahí pasa a 0,3: el insecticida elimina cada temporada un 30% adicional de ambas poblaciones. Las ecuaciones de muerte quedan:

- prey deaths = 0,035 × Enemigo × Plaga + mortalidad por insecticida × Plaga
- predator deaths = (1 + mortalidad por insecticida) × Enemigo

La función STEP representa una decisión que se toma de un momento a otro y se sostiene en el tiempo: desde la temporada 4 el productor aplica el producto de manera regular.

4. Análisis de resultados



(a) Corrida inicial (b) Corrida insecticida

Figura 2 — Gráfico Population de Vensim: plaga (Prey Population, rojo) y enemigo natural (Predator Population, azul) en ambos escenarios.

Escenario inicial: oscilaciones sostenidas

En la corrida inicial (Figura 2a), las curvas roja (plaga) y azul (enemigo natural) muestran el comportamiento característico de este sistema: **oscilaciones sostenidas y desfasadas**. La plaga crece primero hasta unas 170–180 unidades; con alimento abundante, el enemigo natural se multiplica y alcanza su pico (unas 50 unidades) cerca de una temporada después; la presión sobre la plaga la hace caer hasta unas 45–50 unidades; y sin alimento, el enemigo natural también disminuye, lo que reinicia el ciclo. Cada ciclo completo dura aproximadamente **6,3 temporadas**.

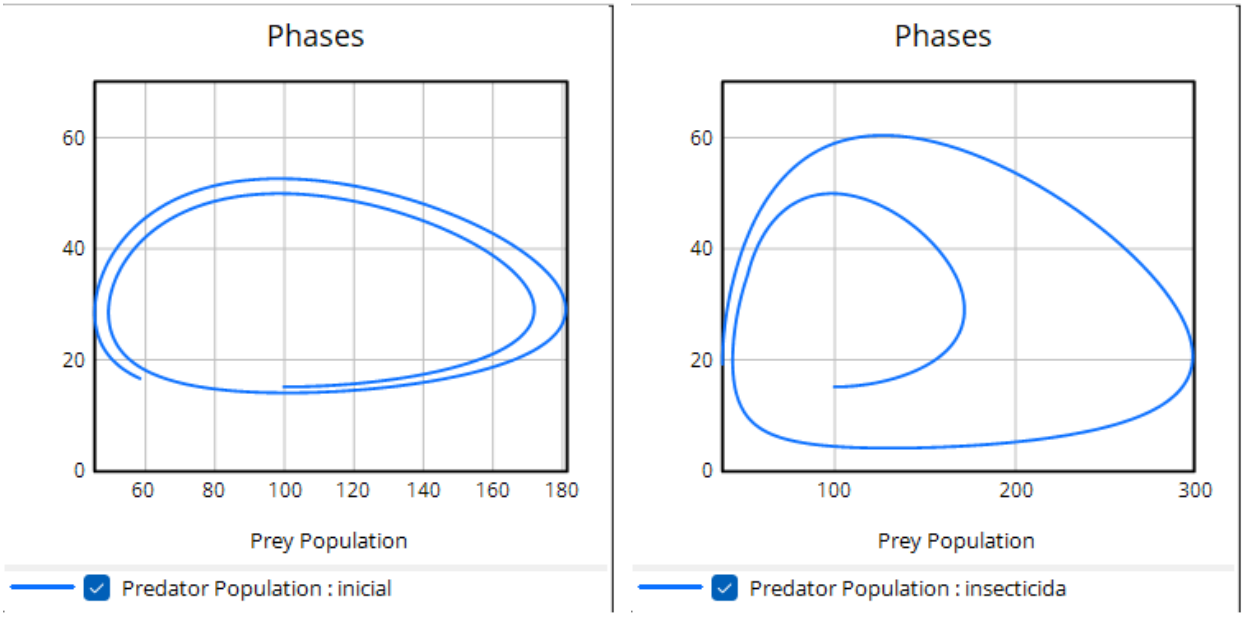
A diferencia de un sistema de primer orden, que se acerca a su meta de forma suave, aquí hay dos stocks que se realimentan entre sí: uno favorece el crecimiento del otro y el otro frena al primero. Esa estructura produce un ciclo que no se amortigua. El leve aumento de amplitud de un ciclo a otro se debe al método de integración de Euler y no a un cambio en el sistema.

Escenario con insecticida: la plaga empeora

En la corrida con insecticida (Figura 2b), hasta la temporada 4 las curvas coinciden con las del escenario inicial. Al iniciar las aplicaciones ocurre lo siguiente:

- **El enemigo natural colapsa.** Su población cae a unas 4 unidades entre las temporadas 6 y 8, menos de un tercio del mínimo del escenario inicial.
- **La plaga queda sin control biológico.** Aunque el insecticida también la afecta, su tasa de reproducción es mucho más alta que la mortalidad agregada, por lo que se recupera y crece casi sin freno hasta un pico cercano a **300 unidades** en la temporada 9: un 65% más que el pico sin intervención (unas 180).

- **El rebote llega tarde.** El enemigo natural se recupera recién cuando la plaga ya es muy abundante, y entonces la hace caer bruscamente. Las oscilaciones se vuelven más amplias, más violentas y más lentas.



(a) Corrida inicial (b) Corrida insecticida

Figura 3 — Gráfico Phases de Vensim: enemigo natural en función de la plaga. Atención: los ejes horizontales tienen escalas distintas (hasta 180 y hasta 300).

El diagrama de fases lo confirma: el ciclo inicial gira alrededor del punto de equilibrio (100 ; 28,6), mientras que con insecticida el ciclo se agranda y se desplaza hacia la derecha, alrededor de un nuevo equilibrio en **(130 ; 20)**. Ese equilibrio puede calcularse a partir de las ecuaciones:

	Sin insecticida	Con insecticida (0,3)	Variación
Plaga en equilibrio = (1 + insecticida) / 0,01	100	130	+30%
Enemigo natural en equilibrio = (1 − insecticida) / 0,035	28,6	20	−30%
Pico de la plaga en el horizonte	≈ 180	≈ 300	+65%
Mínimo del enemigo natural (desde t = 4)	≈ 14	≈ 4	−70%

Este resultado se conoce como **principio de Volterra**: en un sistema predador–presa, una mortalidad que afecta por igual a ambas especies termina favoreciendo a la presa y perjudicando al depredador.

5. Conclusiones

1. La plaga y su control natural forman un sistema oscilante. Sin intervención, ninguna de las dos poblaciones se estabiliza: alternan picos y caídas con un ciclo de unas 6 temporadas. Medir la plaga en un solo momento puede dar una imagen engañosa; conviene monitorearla en forma continua.

2. El insecticida no selectivo es contraproducente. Al eliminar también al enemigo natural, la población media de la plaga aumenta un 30%, su pico crece un 65% y las oscilaciones se vuelven más violentas. La medida que buscaba resolver el problema lo agrava, un caso típico de política con efectos contraintuitivos que la dinámica de sistemas permite anticipar.

3. Recomendación de manejo. Las estrategias de control deberían cuidar al enemigo natural: insecticidas selectivos, métodos que actúen solo sobre la plaga o la liberación de enemigos naturales, junto con el monitoreo de ambas poblaciones. Con el mismo modelo pueden evaluarse estas alternativas cambiando solo los parámetros afectados.

4. Valor de la simulación. Vensim permitió probar una decisión de manejo antes de aplicarla y entender su efecto a través de la estructura del sistema y no solo con intuición. Ese es el aporte central de la dinámica de sistemas a la toma de decisiones en ingeniería.